

Terzo Appello di Fisica 1 del 19/07/2024.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/cfu5Bg0V9a>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato. In una delle fotografie con lo svolgimento includere un documento di riconoscimento. Non è necessario includere una foto del testo.



Costanti numeriche: costante di gravitazione universale $G = 6.70 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$; pressione atmosferica standard al suolo $P_{\text{atm}} = 1.00 \times 10^5 \text{ Pa}$; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Un satellite di massa $2m$ è in orbita circolare intorno a un pianeta di massa M con un periodo T_0 e velocità $\vec{V}_0$. A un certo istante t_0 il satellite esplode in due frammenti A e B di uguale massa. L'interazione gravitazionale tra i due frammenti è trascurabile. L'energia liberata nell'esplosione è E_{esp} e **in un sistema di riferimento in cui il satellite è in quiete** il frammento A è espulso con velocità diretta lungo la congiungente pianeta-satellite. Si usino i seguenti valori numerici: $m = 320 \text{ kg}$, $M = 4.30 \times 10^{24} \text{ kg}$, $T_0 = 1.10 \times 10^4 \text{ s}$, $E_{\text{esp}} = 1.90 \times 10^9 \text{ J}$.

A meno che non sia diversamente specificato, tutte le quantità cinematiche citate nelle domande sono misurate nel sistema di riferimento solidale al pianeta, assunto in quiete. Determinare:

- 1.1) il modulo V_0 della velocità del satellite prima dell'esplosione;
 $V_0 [10^3 \text{ m/s}] =$ ☒ A B C D E
- 1.2) il modulo V_B della velocità del frammento B subito dopo l'esplosione;
 $V_B [10^3 \text{ m/s}] =$ A B C D ☒ E
- 1.3) l'energia meccanica E_A del frammento A ;
 $E_A [10^9 \text{ J}] =$ A B ☒ C D E
- 1.4) il semiasse maggiore a_B dell'orbita del frammento B ;
 $a_B [10^6 \text{ m}] =$ A B C D ☒ E
- 1.5) il periodo T_A dell'orbita del frammento A ;
 $T_A [10^3 \text{ s}] =$ ☒ A B C D E
- 1.6) la distanza R dal pianeta in cui i frammenti A e B si incontreranno per la prima volta, discutendo se le loro orbite si intersecano anche in altri punti.
 (Suggerimento: si consiglia di tracciare un disegno qualitativo delle orbite dei due frammenti.)
 $R [10^6 \text{ m}] =$ A B ☒ C D E

Problema 2: Un contenitore cilindrico di sezione S è dotato di due setti mobili di massa e spessore trascurabili, liberi di scorrere senza attrito. (Si veda Figura 1.) Il setto interno divide il cilindro in due parti, contenenti rispettivamente n_1 moli (parte inferiore) e n_2 moli (parte superiore) di un gas ideale monoatomico. La superficie laterale del cilindro, la base e il setto superiore sono impermeabili al calore, mentre il setto interno è conduttore. Si assumano trascurabili le capacità termiche del contenitore e dei setti. La pressione esterna è la pressione atmosferica P_{atm} (costante numerica data all'inizio del compito). Inizialmente la temperatura del gas è T_0 e il sistema si trova all'equilibrio. A un certo istante, nella parte inferiore viene inserito un piccolo blocchetto di ferro (di volume trascurabile rispetto al volume occupato dal gas) di massa m_{Fe} , temperatura T_{Fe} e calore specifico c_{Fe} , che cede calore al gas fino al raggiungimento di un nuovo stato di equilibrio. Si usino i seguenti valori numerici: $S = 0.0130 \text{ m}^2$, $n_1 = 1.10$, $n_2 = 1.10$, $T_0 = 360 \text{ K}$, $m_{\text{Fe}} = 0.0150 \text{ kg}$, $T_{\text{Fe}} = 730 \text{ K}$, $c_{\text{Fe}} = 480 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

Determinare:

- 2.1) la temperatura all'equilibrio $T_{2,a}$ del gas nella parte superiore;
 $T_{2,a} [\text{K}] =$ A ☒ C D E
- 2.2) il modulo h dello spostamento verticale del setto superiore;
 $h [\text{m}] =$ ☒ B C D E
- 2.3) la variazione di entropia dell'Universo ΔS_U ;
 $\Delta S_U [\text{J/K}] =$ A B ☒ D E
- 2.4) la temperatura all'equilibrio $T_{1,b}$ del gas nella parte inferiore nell'ipotesi in cui il setto interno venga bloccato prima dell'inserimento del blocchetto.
 $T_{1,b} [\text{K}] =$ A B ☒ D E

Supponiamo ora che il sistema sia nelle condizioni iniziali, con il gas alla temperatura T_0 e il blocchetto alla temperatura T_{Fe} e, anziché inserire il blocchetto nel cilindro, il gas e il blocchetto vengano utilizzati come sorgenti di calore per ottenere lavoro mediante una macchina termica. Determinare

- 2.5) il lavoro massimo $\mathcal{L}_{\text{max}}$ estraibile dal sistema.
 $\mathcal{L}_{\text{max}} [\text{kJ}] =$ A B C ☒ E

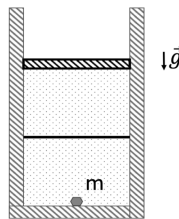


Figura 1

Problema 3: Si consideri il processo di fotodisintegrazione di un nucleo di ^4He di massa m_4 in due nuclei di idrogeno pesante, detto anche deuterio, ^2H di massa m_2 , secondo il processo $\gamma + ^4\text{He} \rightarrow ^2\text{H} + ^2\text{H}$. Si considerino i sistemi di riferimento del centro di massa (CM) e del laboratorio (LAB), in cui il nucleo di ^4He è fermo. Ai fini di questo problema si usino i seguenti valori numerici: $m_4 = 2.90 \text{ GeV}/c^2$, $m_2 = 1.70 \text{ GeV}/c^2$.

Determinare:

- 3.1) l'energia E_s^{CM} del fotone a soglia nel CM;
 $E_s^{\text{CM}} [\text{GeV}] =$ A B C ☒ E
- 3.2) l'energia E_s^{LAB} del fotone a soglia nel LAB.
 $E_s^{\text{LAB}} [\text{GeV}] =$ A B ☒ D E

Supponiamo adesso che l'energia del fotone nel CM sia $E_\gamma^{\text{CM}} = 0.790 \text{ GeV}$ e che uno dei due nuclei di deuterio (indicato col numero 1) sia emesso nel CM ad un angolo pari a $\theta_1^{\text{CM}} = 0.970 \text{ rad}$ rispetto alla direzione di volo del fotone. Determinare:

- 3.3) il modulo p_1^{CM} della quantità di moto del nucleo 1 di deuterio nel CM;
 $p_1^{\text{CM}} [\text{GeV}/c] =$ ☒ B C D E
- 3.4) il modulo v_{CM} della velocità del CM rispetto al LAB;
 $v_{\text{CM}}/c =$ A B C D ☒
- 3.5) la tangente dell'angolo θ_1^{LAB} di emissione del nucleo 1 di deuterio rispetto alla direzione di volo del fotone nel LAB. (Esprimere la formula risolutiva in termini di p_1^{CM} e v_{CM} .)
 $\tan \theta_1^{\text{LAB}} =$ A B C D ☒